Mackerelではじめる お手軽サーバー監視

2017/12/23 合同勉強会 in 大都会岡山 -2017 Winter-

大中浩行(@setoazusa)

この作品は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

みなさまへのお願い

- このスライドはslideshareで公開します
- 感想はハッシュタグ #gbdaitokai まで

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

アジェンダ(1)

Mackerel(マカレル)は(株)はてなが提供する、直感的な設定とユーザーインターフェースを特徴とするサーバー監視サービスです。

その特徴と、現場で活用する上でのノウハウについて取り上げます。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

アジェンダ(2)

- 監視あるある
- Mackerelについて
- MackerelによるWebシステム監視
- Mackerelによる監視ノウハウ
- まとめ

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

わたし(@setoazusa)

- 横浜から来ました神奈川から来たとは言わない
- アプリケーションエンジニア(主にJava)とインフラエンジニアの二刀流
  - CIとかBlue-Green Deploymentとかやってたらいつのまにかこういうことになった

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

監視あるある

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

モニタリングはなぜ必要なのか

- 「完璧なサイジング」というものの幻想
  - Yahoo!砲
  - WBS砲
- ユーザーは増える、データは貯まる、アプリケーションの規模は膨らむ

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

今はクラウドというものがありますが

「開発チームに法人カード預けてください」

というのもまた非現実的

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

「計測なくして科学なし」

チューニングとはエンジニアリングです。「勘と経験」で行うものではない。

足りなければ増やせばいいというものでもない

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

誰のためのモニタリング

- 開発
- インフラ構築
- インフラ運用

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

運用のミッション

「システムを安定して運用させること」

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

運用にとっては理想的なシステム

「カットオーバーしたけどユーザーがいないシステム」

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

「ユーザーがいないシステムは障害を起こさない」

タスクが溢れているインフラ運用者というのは、「システムをいかに使用させないか」という思考に陥ることがある。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

「システムは使われてナンボ」

アラームが鳴るというのはシステムが使われて

世の中の役に立っていることの証し

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr
https://www.slideshare.net/jallspaw/10-deploys-per-day-dev-and-ops-cooperation-at-flickr

「10+ Deploys Per Day」から

「Opsの仕事は、ビジネスを実現することだ」

(Ops' Jobs is to enable the business)

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

運用のジレンマ

我々(インフラ)はシステムを作る側でなく預かる側。

運用(インフラ)が仕事がないのはいいこと

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

- 「システムの使用を促進する」
- 「自分の仕事を減らす」

→この二つを両立することは難しい

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

監視しだしたらキリがない。発生確率が一定なら、監視項目が増えるということはアラームが発生する回数が増えるということ。

そのアラームを受けるのは夜勤をしている運用メンバーそして始まるDevとOpsの対立

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

監視は目的でなく手段

我々がやりたいのはサービスの監視であって、

OSの監視ではない

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

以上のことを踏まえた、監視に求められる要件

- 最小限度のカスタマイズで使うことができる
- 機能と学習コストのバランス
- 「ほどよい」既定値であること

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

Mackerelについて

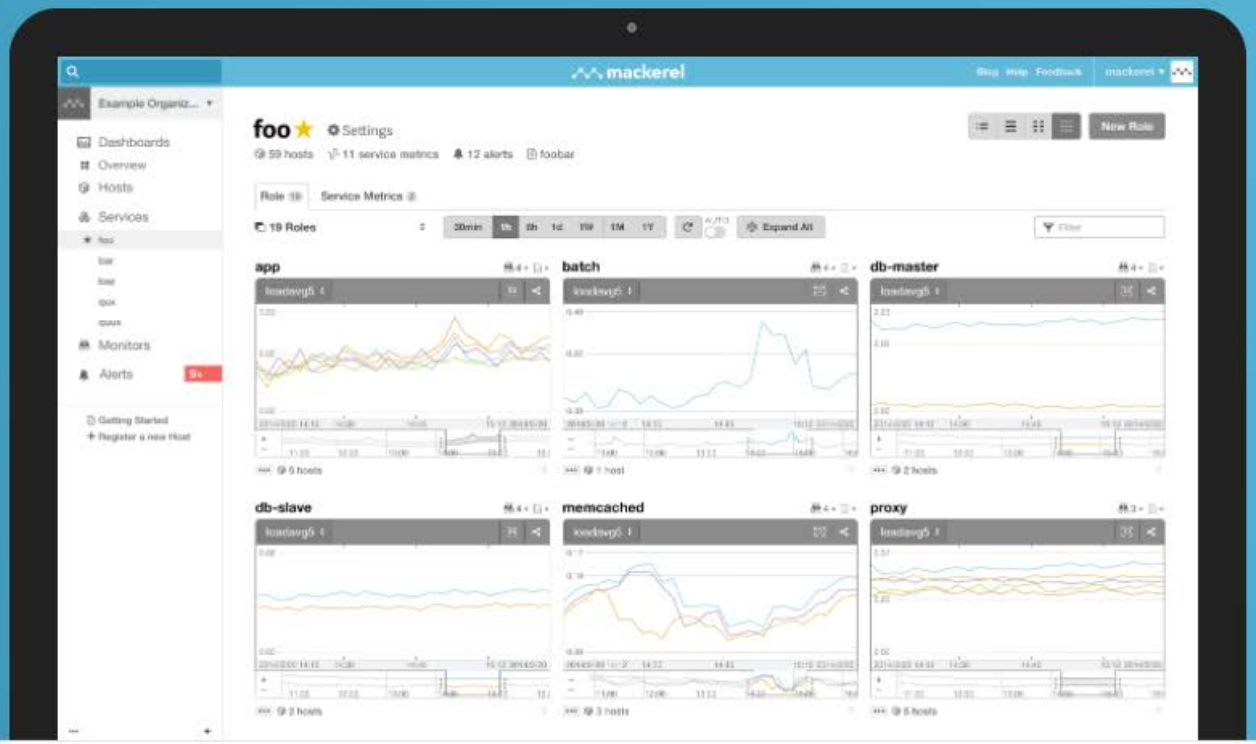
Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

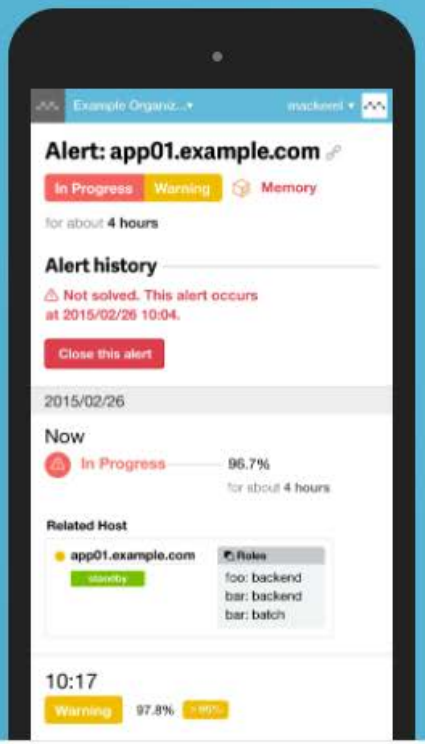
https://mackerel.io/ja/

特長　料金　事例　ブログ　ヘルプ　サインイン　無料で試して

エンジニアをワクワクさせる「直感的サーバー監視サービス」

洗練されたグラフ、「役割」の概念、柔軟な通知設定、オートスケールとの親和性、その他革新的な機能





Nintendo　BIGLOBE　BANDAI NAMCO Studios　CyberAgent　GMO　freee　KDDI　mercari　docomo

MISSION

Infrastructure as Code

Mackerel(マカレル)は(株)はてなが提供する、直感的な設定とユーザーインターフェースを特徴とするサーバー監視サービスです。

Mackerel=英語で「鯖」

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

Mackerelのセットアップ(1)

Mackerelのセットアップ(2)

mackerel　ブログ　ヘルプ　サポートチームへ連絡　hiroyuki@fieldnotes.jp

fieldnotes-jp

- Dashboards
  - Overview
- Hosts
- Services
- Monitors
- Alerts

- スタートガイド
- 新規ホストの登録

新規ホストの登録

Mackerelにホストを登録するには、登録したいホストにmackerel-agentをインストールする必要があります。
mackerel-agentのインストールが完了すると自動的にメトリックの送信が開始され、
Mackerelでそのホストの状態を確認できるようになります。

お使いのOSを選択してください

- Amazon Linux
- CentOS / Red Hat
- Ubuntu / Debian
- その他Linux
- Microsoft Windows

Mackerelのセットアップ(3)

CentOS / Red Hat

バージョンを選択してコマンドを実行することで、ホストの新規登録を行うことができます。実行には `sudo` できる権限が必要です。
エージェントが起動すると、サーバの構成情報や動作状況がMackerelのサーバに送信されるようになります。

CentOS 7 / Red Hat 7 以降

```
curl -fsSL https://mackerel.io/file/script/setup-all-yum-v2.sh | MACKEREL_APIKEY='[redacted]
```

動作の様子は `sudo journalctl -u mackerel-agent.service` で確認できます。

▸ または段階的に新規ホストを登録する

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

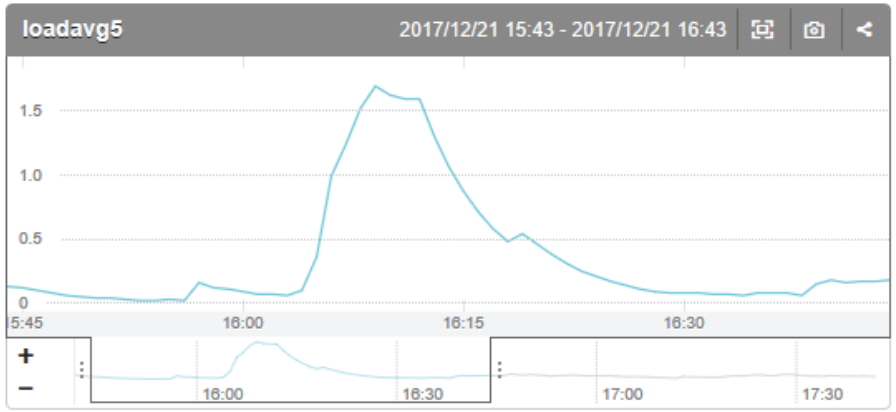
Mackerelのセットアップ(CentOS/RHEL7の場合)

```
curl -fsSL
https://mackerel.io/file/script/setup-all-
yum-v2.sh | MACKEREL_APIKEY=‘APIキー'
sh
```

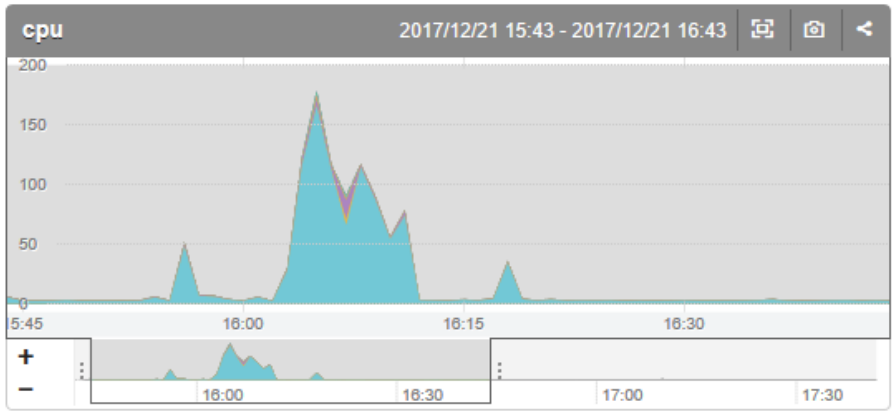
Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

13 Graphs 30min 1h 6h 1d 1W 1M 1Y AUTO

システムメトリック



loadavg5



user nice system irq softirq iowait steal guest idle

2 Monitors

監視中 通知する

connectivity

```
connectivity
```

jira_log

```
LOG OK: 0 warnings, 0 criticals for pattern /ERROR/.
```

ホスト情報

200メトリック=1ホストとして換算 プラン

0 / 200 メトリック

ネットワーク

enp0s3: 10.0.2.15, fe80::828c:bb78:4567:5e35 / 08:00:27:c4:5f:40
enp0s8: 192.168.3.11, fe80::a00:27ff:fec6:65aa / 08:00:27:c6:65:aa

Mackerelエージェント

Version 0.48.2

メモを書く...

ファイルシステム

/dev/mapper/cl-root 11% 3.0 / 29.0 GB

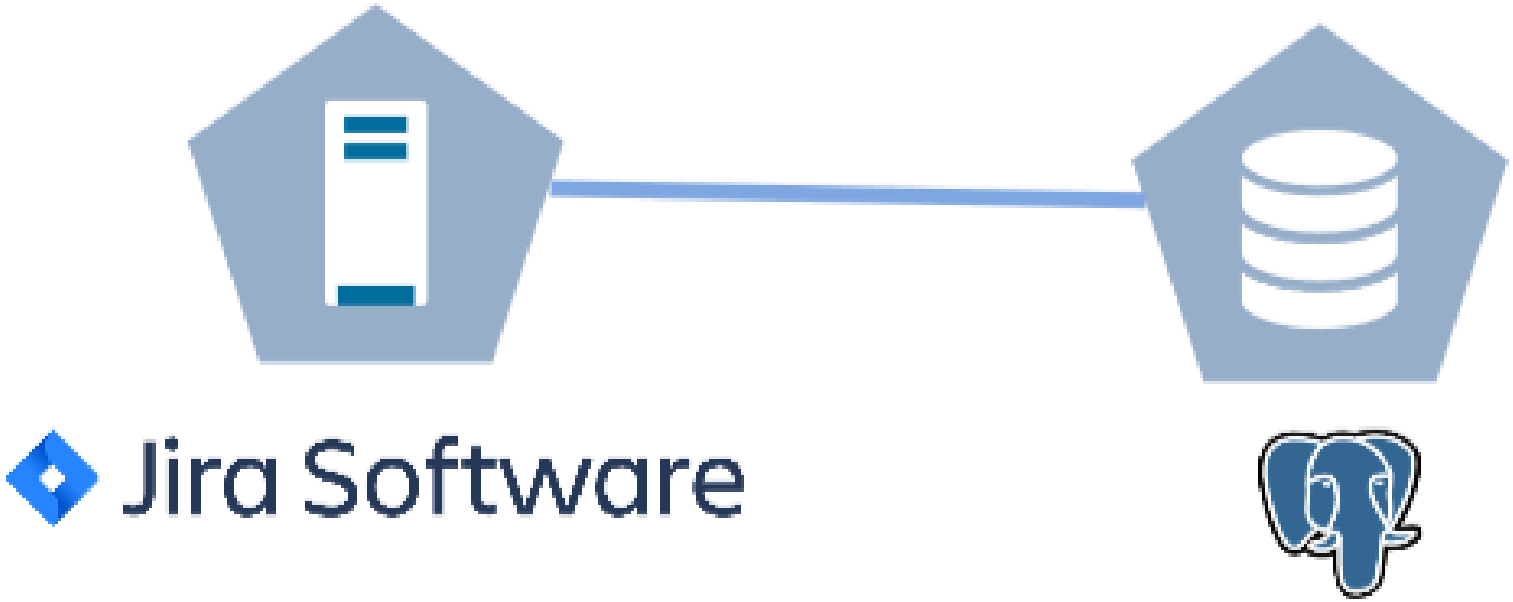
Mackerelの特徴

- ホストにエージェントをインストールするスタイル
- Push型のアーキテクチャー

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

Mackerelによるwebシステム監視

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka



Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

監視項目のカスタマイズは、/etc/mackerel-agent/mackerel-agent.conf で行います。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

公式プラグイン集の導入

```
sudo yum -y install mackerel-agent-plugins
```

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

jvmの監視

```
[plugin.metrics.jvm]

command = "mackerel-plugin-jvm -
javaname=Bootstrap"
```

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

(おまけ)javanameとは

```
[vagrant@jira ~]$ sudo jps
2215 Jstat
2203 Jps
4604 Bootstrap
```

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

fieldnotes-jp

jira.local

30min 1h 6h 1d 1W 1M 1Y AUTO

sda1 used size

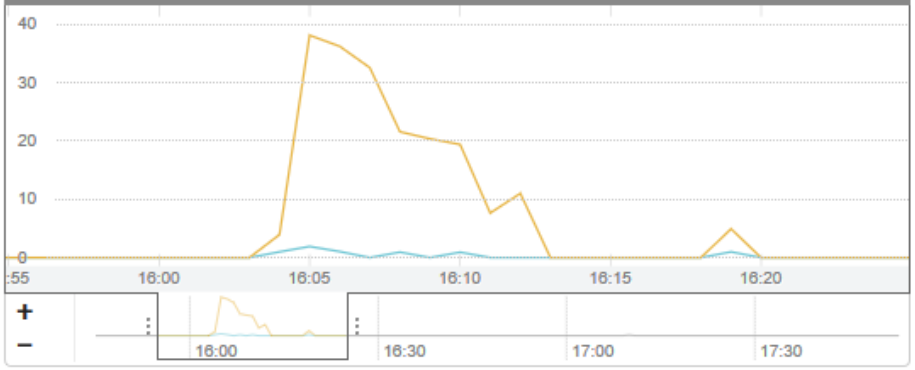
- Dashboards
  - Overview
- Hosts
- Services
- Monitors
- Alerts

スタートガイド
新規ホストの登録

カスタムメトリック

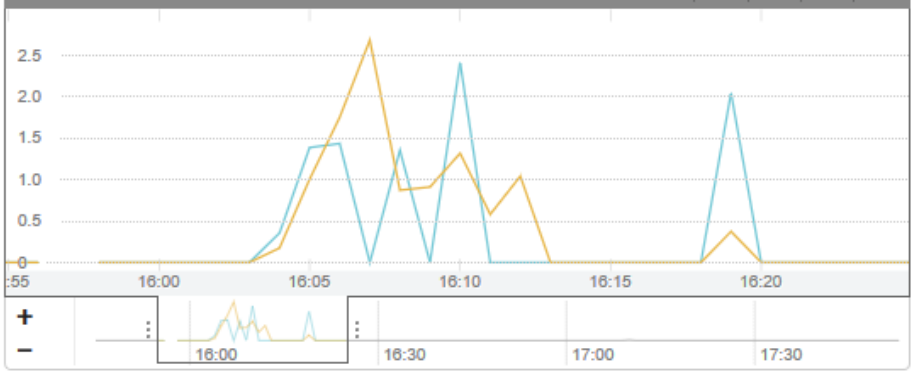
設定

JVM Bootstrap GC events 2017/12/21 15:54 - 2017/12/21 16:24



Full GC event Young GC event

JVM Bootstrap GC time (... 2017/12/21 15:54 - 2017/12/21 16:24



Full GC time Young GC time

JVM Bootstrap GC time p... 2017/12/21 15:54 - 2017/12/21 16:24

PostgreSQLの監視

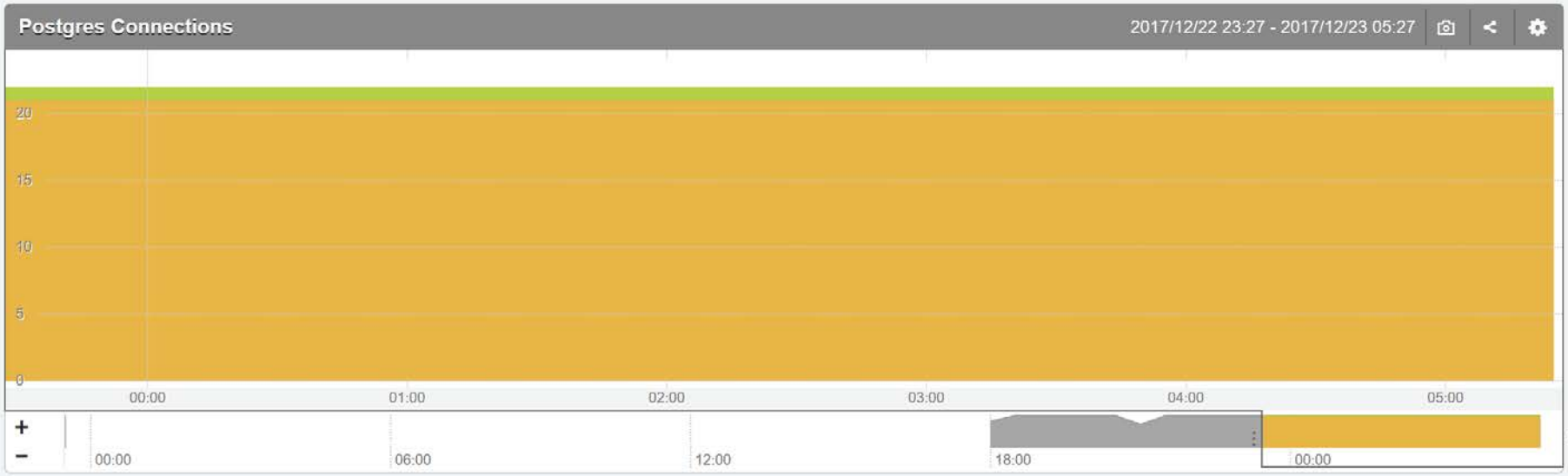
```
[plugin.metrics.postgres]

command = "mackerel-plugin-postgres -
user=jira -password=xxxx -database=jira"
```

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

fieldnotes-jp: postgresql.home.fieldnotes.jp: Postgres Connections

30min 1h 6h 1d 1W 1M 1Y AUTO



Idle in transaction Idle Active waiting Active

プラグイン

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

Mackerelの一つの特徴

プラグインを開発することによる、カスタムメトリクスやチェック監視の項目追加が容易なこと

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

MackerelのAgentとPluginの間は、実行コマンドの返り値および標準出力によって結果の受け渡しを行う仕様になっています。

このため、特定のプログラミング言語によらずプラグインの実装を行うことができます。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

特定のプログラミング言語によらないと何が嬉しいか

インフラとか運用の現場は使用できる技術セットに制約がある

- 「シェルスクリプトならできる」
- 「RubyならServerspec使っているからわかる」

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

例:

```
CLOSE=$(ss -nat |grep 192.168.3.11:8080 |grep CLOSE-WAIT|wc -l)

EST=$(ss -nat |grep 192.168.3.11:8080 |grep ESTAB |wc -l)

TIME=$(ss -nat |grep 192.168.3.11:8080 |grep TIME-WAIT |wc -l)

EPOCH=$(date +'%s')

echo -e "jira.port.close¥t${CLOSE}¥t${EPOCH}"

echo -e "jira.port.establish¥t${EST}¥t${EPOCH}"

echo -e "jira.port.time¥t${TIME}¥t${EPOCH}
```

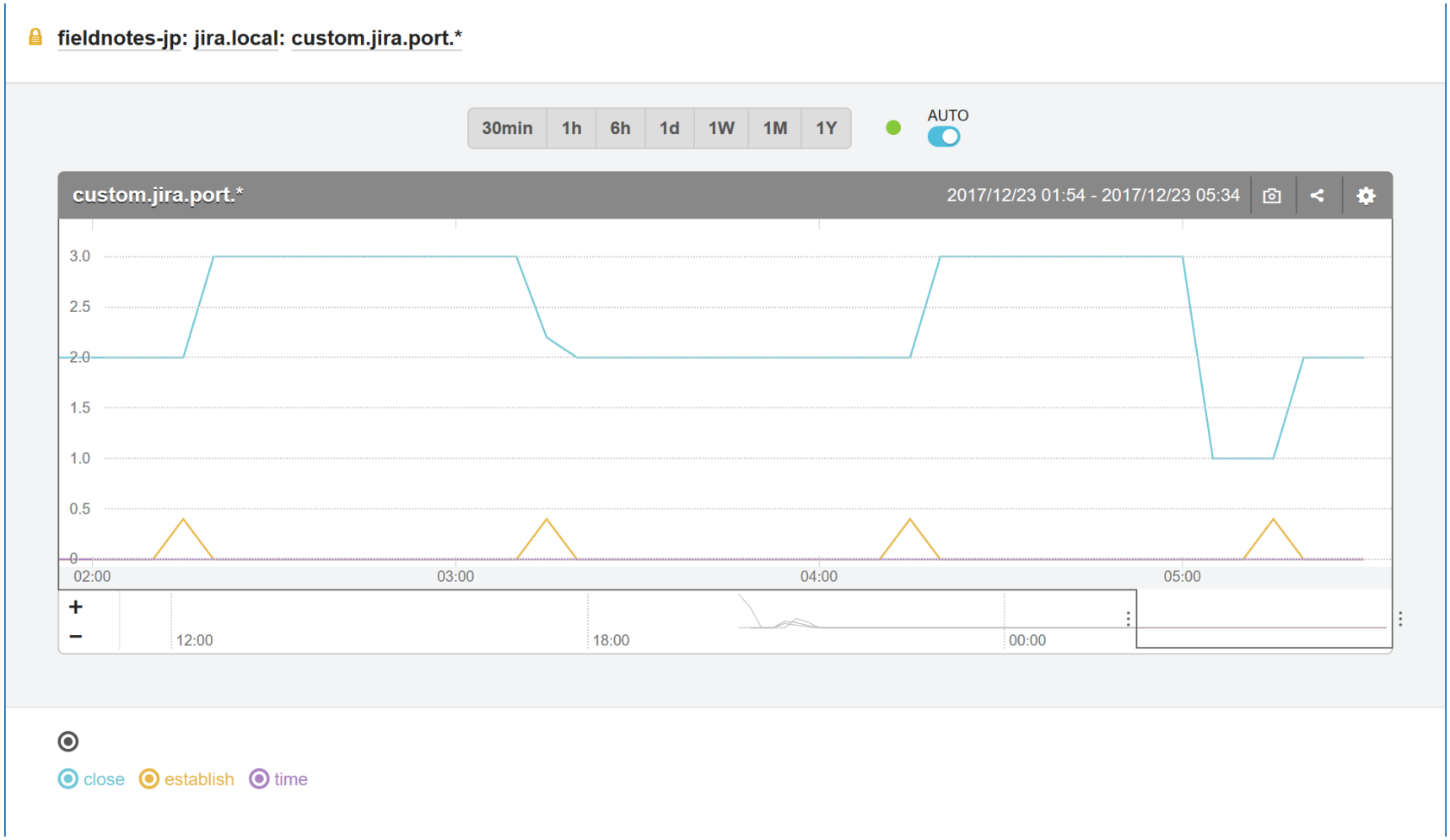
Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

mackerel-agent.conf

```
[plugin.metrics.jiraport]

command = "/usr/local/bin/jiraport"
```

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka



Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

注意点

ローカルでプラグインを実行している時と、Mackerel Agentが実行している場合で環境変数に差分が出るため、プラグインの実行に失敗する場合があります。

(cronでスクリプトを実行した時に良くあるアレ)

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

https://mackerel.io/ja/blog/entry/weekly/20171215

...と思っていたら

特長　料金　事例　ブログ　ヘルプ　サインイン　無料で試してみる

Mackerel ブログ #mackerelio

2017-12-15

プラグインによるコマンド実行に対して環境変数を指定できるようになりました　ほか

weekly

こんにちは。Mackerelチーム CRE の井上（ id:a-know ）です。

早いもので、12月も折り返し・今年も残すところ半月です。お仕事に忘年会に、と、皆さんきっとお忙しいところかと思います。 Mackerelが継続している毎週アップデートも、来週お知らせするものが今年最後のアップデート内容となります。

Mackerelは定期リリースで現場で実用的な機能が持ち込まれることが結構あるので、毎週のリリース内容をチェックしておくと吉です。

https://mackerel.io/ja/blog/

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

Mackerelによる監視ノウハウ

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

fieldnotes-jp

- Dashboards
  - Overview
- Hosts
- Services
- Monitors
- Alerts

スタートガイド
新規ホストの登録

ホストのメトリックの平均値を監視します。

監視対象

ステータスが working のホストのみアラート通知が送信されます。
より詳しく

メトリック

Filesystem %

閾値

Warning条件

> 11 %

メトリック値の閾値を指定してください。
例:「3.14」「.8」「30e8」

Critical条件

> 11 %

平均値監視
24時間以内のデータしか監視されません。

3 分の平均値を監視

アラート発生までの最大試行回数

Warning Critical のアラートに相当する異常が 1 回連続で発生した場合にアラートを発生させます。

絞込

監視対象のホストをサービス/ロールで絞り込むことができます。サービス/ロール

作成 キャンセル

CC BY

ディスク容量に対して、最適な閾値は変わる

8GBのディスクの残り10%→800MB

1TBのディスクの残り10%→100GB

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

fieldnotes-jp

- Dashboards
  - Overview
- Hosts
- Services
- Monitors
- Alerts

スタートガイド
新規ホストの登録

ホストのメトリックの平均値を監視します。

監視対象

ステータスが working のホストのみアラート通知が送信されます。
より詳しく

メトリック

Filesystem %

閾値

Warning条件

> 11 %

メトリック値の閾値を指定してください。
例:「3.14」「.8」「30e8」

Critical条件

> 11 %

平均値監視
24時間以内のデータしか監視されません。

3 分の平均値を監視

アラート発生までの最大試行回数

Warning Critical のアラートに相当する異常が 1 回連続で発生した場合にアラートを発生させます。

絞込

監視対象のホストをサービス/ロールで絞り込むことができます。サービス/ロール

作成 キャンセル

CC BY

アプリケーションエンジニアのみなさんに質問

…「警告」ログって本当に見るの？

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

WaringとCriticalの閾値を同じ設定にした上で、

「アラートが発生した場合は必ず対応を行う」

という方法もあります。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

まとめ

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

Mackerelの課題

メトリクス監視によっているので、チェック監視は枠組みがあわないところがある

APIキーをメインの設定ファイル(mackerel-agent.conf)に記述するため、Infrastrucure as Codeに組み込む時に一工夫必要

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

Mackerel最大の問題点

ターミナル上で "mackerel"って空で打てないw

例: "sudo systemctl restart mackerel-agent"

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

Mackerelのいいところ

セットアップがお手軽、すぐ始められる

プラグインの仕組みが特定プログラミング言語に依存しない

課金形態的に検証が行いやすい

→個人で試しやすい

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

Mackerelを使って今日からお手軽サーバー監視

https://mackerel.io/ja/

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

ありがとうございました！

- 大中浩行(Onaka,Hiroyuki)
- @setoazusa
- グロースエクスパートナーズ株式会社
  アーキテクチャソリューション部
  テクニカルリード
- http://hiroyuki.fieldnotes.jp/

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka